UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Curso de “Fundamentos de Biodiseño”
Entregable N° 6

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

1. **Situación inicial** ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

1.1. Descripción del Cuadro Clínico:

El paciente, de sexo masculino y 60 años de edad, presenta una secuela de Accidente Cerebrovascular (ACV) de etiología isquémica con compromiso en el hemisferio cerebral derecho. Como consecuencia neurofisiológica, manifiesta una hemiparesia izquierda caracterizada por un patrón de espasticidad flexora en el miembro superior. La sintomatología específica en la mano izquierda incluye una marcada dificultad para la extensión activa de las falanges, pérdida de la capacidad de prensión voluntaria y compromiso de la motricidad fina. Adicionalmente, el cuadro clínico se acompaña de disartria (dificultad en el habla) y déficit sensorial visual en el campo izquierdo, factores que exacerban la desorientación espacial y la dependencia funcional.

1.2. Impacto en la Autonomía Funcional:

Esta condición clínica deriva en una limitación significativa de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) básicas, tales como la alimentación autónoma, el aseo personal y el vestido. Actualmente, el paciente posee una condición de jubilado con dependencia parcial de terceros, lo que genera una carga asistencial considerable para su núcleo familiar y cuidadores. El objetivo terapéutico principal es la recuperación del rango de movimiento (ROM) y el fortalecimiento de la función de prensión en un periodo no mayor a seis meses, buscando reintegrar al paciente a un nivel de independencia funcional óptimo.

1.3. Problemática y Vacío Tecnológico:

La rehabilitación convencional en el contexto peruano enfrenta barreras críticas: el elevado costo de las terapias privadas, la saturación de los servicios de salud pública y las dificultades logísticas de traslado para pacientes con movilidad reducida. Existe una carencia de dispositivos médicos de asistencia motora que sean: Accesibles: Bajo costo de adquisición y mantenimiento (presupuesto objetivo S/. 150–300). Portátiles: Capaces de ser utilizados en entornos domésticos sin supervisión clínica constante. Ergonómicos: Que permitan una colocación unilateral autónoma (uso de la mano derecha remanente).

1.4. Requerimiento Tecnológico Prioritario:

Se identifica la necesidad de diseñar y prototipar un dispositivo ortésico activo-asistido de bajo costo. Este sistema debe integrar mecanismos elásticos para la asistencia a la flexión/extensión y sensores de biofeedback (flexión y presión) que permitan la cuantificación objetiva del progreso clínico, facilitando la adherencia al tratamiento mediante la telemetría y la motivación del paciente.

2. **Objetivos estratégicos** ¿Qué metas técnicas debe cumplir el proyecto?

2.1. Objetivo General: Desarrollar un dispositivo ortésico de rehabilitación de bajo costo, basado en mecanismos de asistencia elástica, para la recuperación funcional de la flexo-extensión en pacientes con hemiparesia izquierda secundaria a un ACV isquémico.

2.2. Objetivos Específicos:

- Asistencia Biomecánica: Implementar un sistema de actuadores elásticos pasivos que facilite la extensión y flexión asistida de las cinco falanges de la mano izquierda, compensando el déficit motor y permitiendo rangos de movimiento (ROM) funcionales.
- Modulación de la Espasticidad: Proporcionar una resistencia elástica progresiva y controlada que contribuya a la reducción de la espasticidad flexora mediante estímulos propioceptivos constantes durante las sesiones de ejercicio.
- Rehabilitación Funcional y Autonomía: Incrementar la independencia del paciente en la ejecución de Actividades de la Vida Diaria (AVD) bimanuales, con el fin de reducir la carga asistencial de los cuidadores en un horizonte temporal de seis meses.
- Viabilidad Económica y Replicabilidad: Diseñar una solución tecnológica de bajo costo (rango de inversión S/. 150.00 – S/. 300.00) utilizando materiales de alta disponibilidad en el mercado local peruano, garantizando su accesibilidad para sectores socioeconómicos vulnerables.
- Usabilidad y Diseño Centrado en el Usuario: Optimizar la ergonomía del dispositivo para permitir que el paciente realice la colocación unilateral de forma autónoma (utilizando exclusivamente la extremidad contralateral funcional) en un tiempo de operación inferior a 120 segundos.
- Monitoreo y Cuantificación (Plus Tecnológico): Integrar sistemas de detección mediante sensores de flexión y presión para la obtención de datos cuantitativos sobre el progreso terapéutico, facilitando el seguimiento clínico remoto.

3. **Valor añadido** ¿Cuál es la propuesta y qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

El desarrollo del dispositivo ortésico proyecta un impacto multidisciplinario, optimizando los recursos del sistema de salud y mejorando la calidad de vida de los actores involucrados mediante los siguientes ejes de valor:

- <u>Impacto en el Usuario Primario (Carlos):</u> El principal valor generado para el paciente radica en el incremento de su independencia funcional durante la ejecución de las Actividades de la Vida Diaria (AVD). A través de la asistencia mecánica elástica, el dispositivo facilita la transición hacia una motricidad bimanual, promoviendo procesos de neuroplasticidad mediante el biofeedback sensorial y la recuperación progresiva de la movilidad en un entorno doméstico.
- <u>Impacto en la Familia y Cuidadores:</u> Desde una perspectiva asistencial, el proyecto permite la mitigación de la carga operativa y emocional de los cuidadores. Al habilitar al paciente para realizar protocolos de ejercicio de forma autónoma y segura, se optimizan los tiempos de cuidado y se reduce la necesidad de una supervisión presencial constante, disminuyendo el riesgo de agotamiento del entorno familiar.

- Impacto en el Cuerpo de Fisioterapeutas: Para los especialistas en rehabilitación, el guante se constituye como una herramienta complementaria de grado clínico que extiende la cobertura terapéutica más allá del centro hospitalario. La integración de sensores permite la obtención de datos cuantitativos sobre el rango de movimiento y la fuerza de presión, facilitando la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia y mejorando significativamente la adherencia del paciente al tratamiento.
- Impacto en la Sociedad y el Sistema de Salud: A nivel macro, el dispositivo representa una solución biomédica asequible, escalable y replicable, diseñada específicamente para el contexto socioeconómico peruano. Al ser una alternativa de bajo costo que no requiere infraestructura hospitalaria compleja, contribuye a la democratización de la rehabilitación post-ACV y reduce la presión sobre los servicios de salud pública y los costos logísticos de traslado del paciente.

4. **Stakeholders** ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

El ecosistema de implementación del dispositivo involucra a diversas partes interesadas, cada una con roles y objetivos específicos que garantizan la viabilidad clínica y social del proyecto:

- Paciente (Carlos): Actúa como el usuario primario y beneficiario directo del sistema. Su interés principal radica en la recuperación de la movilidad funcional y la autonomía en sus Actividades de la Vida Diaria (AVD), buscando una mejora en su calidad de vida mediante el uso del dispositivo.
- Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales: Cumplen el rol de prescriptores y supervisores técnicos del tratamiento. Su función es definir los protocolos de rehabilitación específicos, validar la correcta ejecución de los ejercicios y monitorear los avances cuantitativos proporcionados por los sensores del guante.
- Familia y Cuidadores: Representan el soporte logístico y emocional del paciente en el entorno doméstico. Su interés se centra en la reducción de la carga asistencial diaria, permitiendo que el paciente realice terapias de forma más independiente sin comprometer su seguridad.
- Médicos Rehabilitadores: Son los responsables de supervisar el progreso clínico general y validar la seguridad e integridad del dispositivo desde una perspectiva médica. Su aval es crítico para asegurar que el uso del guante sea compatible con la condición fisiopatológica del paciente.
- ONGs y Seguros de Salud: Se identifican como posibles entidades financiadoras o canales de distribución. Su interés radica en la implementación de soluciones de bajo costo y alto impacto social que puedan ser entregadas a poblaciones vulnerables con acceso limitado a infraestructura hospitalaria.
- Equipo de Diseño (Grupo 4): Como desarrolladores del prototipo, son los responsables directos del diseño mecánico, la integración electrónica, la fabricación y la validación técnica del sistema, asegurando el cumplimiento de los estándares de bioingeniería establecidos

5. **Competencias y equipo** ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados? (Usa la clase de la semana 4)
    - Ingeniería Biomédica: Sólidos conocimientos en neurorehabilitación y biomecánica de la extremidad superior para garantizar diseños anatómicos y seguros.
    - Diseño y Fabricación: Capacidad técnica en modelado de órtesis, selección de elastómeros de grado médico y técnicas de prototipado rápido.
    - Gestión del Conocimiento: Análisis crítico de propiedad intelectual basado en la Patente US 6,454,681 B1 como fundamento del diseño.
    - Infraestructura Operativa: Acceso a los laboratorios de la UPCH y recursos para el ensamblaje de componentes de bajo costo y alta precisión.
    - Enfoque Multidisciplinario: Coordinación sinérgica entre ingeniería, fisioterapia y medicina para asegurar la viabilidad clínica del dispositivo.

6. **Planificación inicial** ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos? (Usa la clase de la semana 4)

    La ejecución del proyecto se estructura mediante el cumplimiento progresivo de fases técnicas orientadas al desarrollo de soluciones de bioingeniería asistiva:

    - Definiciones de Necesidades y Diagnósticos: Consisten en las investigaciones detalladas de los cuadros clínicos, las revisiones exhaustivas de la literatura especializada y los análisis de referentes técnicos para establecer los parámetros de diseño iniciales.
    - Estructuraciones de Sistemas y Funciones: Comprenden las descomposiciones de los procesos técnicos en fases operativas, las identificaciones de los flujos de señales, energía y materia, y las categorizaciones jerárquicas de los requisitos técnicos mediante metodologías de diseño sistemático.
    - Diseños de Componentes y Modelados: Abarcan las elaboraciones de esquemas técnicos, las construcciones de modelos tridimensionales para las estructuras mecánicas y las planificaciones de las arquitecturas electrónicas para la integración de los sistemas de adquisición de datos.
    - Prototipados e Integraciones de Sistemas: Incluyen las fabricaciones físicas de los dispositivos mediante tecnologías de manufactura digital, los ensamblajes de componentes elastoméricos y las implementaciones de los algoritmos de procesamiento en microcontroladores.
    - Validaciones y Verificaciones Experimentales: Contemplan las ejecuciones de pruebas de usabilidad, las calibraciones de los rangos de detección de los sensores y los ajustes ergonómicos necesarios para garantizar el cumplimiento de las métricas de autonomía y seguridad.
    - Documentaciones y Comunicaciones de Resultados: Se centran en las redacciones de informes técnicos especializados, las preparaciones de materiales para la difusión científica y la sustentación de los hallazgos ante evaluadores y partes interesadas.

Por otro lado, los riesgos identificados fueron:

- Degradaciones Mecánicas: Riesgos asociados a la fatiga de los materiales elásticos por ciclos de uso repetitivos, lo que requiere el diseño de interfaces que faciliten los reemplazos de bajo costo.
- Inestabilidades en las Capturas de Datos: Posibilidades de ruidos electrónicos o interferencias en las lecturas de los sensores durante los movimientos dinámicos, exigiendo la implementación de técnicas de filtrado y aseguramientos físicos robustos.
- Faltas de Adherencias Terapéuticas: Riesgos de desmotivación o abandonos del tratamiento debido a factores ergonómicos o dificultades en la colocación autónoma de los dispositivos.
- Restricciones Presupuestales: Volatilidades en los costos de adquisición de insumos electrónicos especializados que podrían impactar la viabilidad económica de las soluciones en el mercado local.

Procesos Técnicos del Sistema - 4 fases

Los funcionamientos del guante de rehabilitación se definen como sistemas pasivo-asistidos que ejecutan la transformación de energía elástica en trabajo mecánico para facilitar los cierres palmares de la mano izquierda.

- ➔ **Fase 1.** Entradas y Acoplamientos (Interfaces Usuario-Sistema):
  Consisten en las colocaciones de los dispositivos sobre las extremidades afectadas. En este proceso, las posiciones iniciales de apertura de los dedos actúan como estados de entrada, permitiendo que los elementos elásticos palmares perciban las extensiones y comiencen las acumulaciones de energía potencial elástica.
- ➔ **Fase 2.** Transformaciones de Energía y Distribuciones Biomecánicas:
  Comprenden las conversiones de las energías elásticas acumuladas en fuerzas mecánicas de flexión. Las distribuciones de las cargas se realizan de forma progresiva a lo largo de las falanges, oponiéndose a las resistencias de apertura involuntaria mediante trayectorias que siguen las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) e interfalángicas.
- ➔ **Fase 3.** Actuaciones y Salidas de Movimientos Funcionales:
  Representan las generaciones de los movimientos asistidos de flexión, permitiendo los cierres progresivos de las manos para facilitar los agarres de objetos. Estas fases constituyen las funciones clínicas principales, habilitando las recuperaciones de los agarres voluntarias necesarias para las actividades cotidianas.
- ➔ **Fase 4.** Retroalimentaciones y Ajustes de Protocolos:
  Incluyen las recepciones de señales propioceptivas por parte de los usuarios y las capturas de datos mediante los sistemas de sensores integrados. Estas informaciones permiten las evaluaciones de los progresos clínicos y las ejecuciones de ajustes en las tensiones de los elastómeros para incrementar las dificultades de forma personalizada.

Entradas y Salidas del Sistema

Los flujos de operación del guante se categorizan según los campos estándar de la ingeniería de sistemas, asegurando la trazabilidad de los procesos:

1. Entradas del Sistema
    - Señales: Intenciones de movimientos residuales de los pacientes, instrucciones verbales de los terapeutas y posiciones angulares iniciales captadas por los sensores de flexión.
    - Energía: Energía potencial elástica almacenada en los tensores de jebe al ser estirados durante las fases de apertura; no se requieren fuentes eléctricas externas para la generación de fuerza.
    - Materia: Extremidades izquierdas de los usuarios y estructuras textiles de neopreno equipadas con componentes elastoméricos.
    - Otro: Protocolos de rehabilitación prescritos y colaboraciones activas de los pacientes durante las sesiones.
2. Salidas del Sistema
    - Señales: Retroalimentaciones sensoriales para los usuarios (sensaciones de resistencia) y datos digitales de los Rangos de Movimiento (ROM) y fuerzas de presión para los especialistas.
    - Energía: Fuerzas mecánicas de flexión aplicadas sobre los dedos ($\geq$2N por falange) para asistir los cierres palmares.
    - Materia: Manos en posiciones de flexión funcional y calores disipados por las deformaciones elásticas de los materiales.
    - Otro: Reducciones de las cargas asistenciales para los cuidadores y mejoras progresivas en las autonomías bimanuales registradas en los reportes clínicos.

Listas de Características de los Prototipos

Las características de los dispositivos se redactan de forma medible y no contradictoria, siguiendo las categorías del marco VDI 2221:

1. Funciones
    - Los guantes deben generar fuerzas mínimas de flexión de $\geq$ 2N por cada dedo sobre las caras palmares.
    - Los sistemas deben asistir los cierres metacarpofalangicos e interfalángicos de los cinco dedos de forma simultánea o independiente.
    - Los dispositivos deben soportar ciclos de flexo-extensión sin pérdidas de resistencias elásticas medibles durante periodos de $\geq$ 8 semanas.
2. Diseños y Estructuras
    - Las dimensiones de las estructuras deben ser adaptables a tres tallas de mano (S, M, L) mediante sistemas de ajuste por velcro.
    - Los pesos totales de los dispositivos no deben exceder los 150g para evitar fatigas musculares adicionales.
    - Los actuadores deben fabricarse con elastómeros de dureza Shore A entre 40 y 60, garantizando asistencias efectivas sin generar dolor.
    - Las presiones superficiales máximas aplicadas sobre la piel no deben superar los 30 mmHg para garantizar la seguridad circulatoria.

3. Usos y Producciones
    - Las curvas de aprendizaje para las colocaciones autónomas no deben superar una sesión de instrucción de 15 minutos.
    - Los costos totales de los materiales y las fabricaciones no deben exceder los S/300.00 por unidad.

Requisitos Funcionales y No Funcionales

1. Requisitos Funcionales (RF)
    - Asistir los cierres de los 5 dedos mediante fuerzas elásticas palmares $\geq$ 2N (Verificación: Celda de carga).
    - Detectar los rangos de movimiento angulares mediante sensores Flex integrados (Verificación: Salida de monitor serial).
    - Permitir colocaciones unilaterales en tiempos $\leq$ 2 minutos (Verificación: Prueba cronometrada).
2. Requisitos No Funcionales (RNF)
    - Garantizar biocompatibilidad mediante el uso de materiales hipoalergénicos y libres de látex (Verificación: Ficha técnica del material).
    - Asegurar la portabilidad del sistema mediante pesos totales $\leq$ 150g (Verificación: Pesaje en balanza electrónica).

Clasificación de Requisitos

MUST HAVE (Indispensables)

- Asistencias de flexión con fuerzas $\geq$ 2N por dedo.
- Seguridad clínica: presiones locales < 30mmHg y materiales hipoalergénicos.
- Colocaciones unilaterales autónomas por parte de los pacientes.

SHOULD HAVE (Importantes)

- Adaptabilidades a múltiples tallas mediante diseños modulares.
- Resistencias a ciclos de lavado y durabilidades elásticas $\geq$ 8 semanas.
- Integraciones de sensores Flex y FSR para las tomas de datos cuantitativos.

NICE TO HAVE (Opcionales)

- Interfaces gráficas para aplicaciones móviles con gamificación de ejercicios.
- Módulos de telemedicina para los seguimientos remotos por parte de los fisioterapeutas.